

講義 27：並行控制與 Lock Object (授課順序：接在講義 21 之後)

對應練習：ex27 | 答案物件：Lock Object EZTR21_STUD (沿用練習 21 的 ZTR21_STUD) + 程式 ZR_TR27_LOCK_OBJECT

本講重點

- 為什麼多人同時改同一筆資料會出問題 (並行寫入衝突)
- SAP 用什麼機制解決：Enqueue Server / Lock Table (觀念)
- 在 SE11 建立自訂 **Lock Object** (ENQU 物件類型)
- 系統自動產生的 ENQUEUE_* / DEQUEUE_* Function Module——怎麼查、命名規則
- 程式怎麼呼叫這兩個 FM，例外處理該接哪些
- **Lock Mode** (E / S / X / O) 的差異與選擇
- 用 SM12 觀察 / 必要時清除鎖定

1. 為什麼需要 Lock Object：一個會出事的情境

想像 ZTR21_STUD (講義 21 建的學生表) 有一個維護畫面，兩個承辦人 A、B 同時打開同一個學號的資料：

1. A 打開 S0001，畫面顯示成績 85
2. B 也打開 S0001，畫面同樣顯示 85 (B 還不知道 A 正在改)
3. A 把成績改成 90，存檔
4. B 沒看到 A 的改動，把自己畫面上的 85 改成 78，存檔——B 的存檔直接蓋掉 A 剛存的 90，A 的異動憑空消失

這叫「遺失更新 (Lost Update)」，是多人系統的經典並行問題。單機小程式不會遇到，但 SAP 是多使用者同時上線的系統，任何有維護畫面的表都可能踩到。

解法不是「程式自己判斷」(例如 A、B 各自 SELECT 一次比對時間戳記，土法煉鋼容易漏case)，而是 SAP 提供了一套系統層級的機制：**Lock Object** (鎖定物件)。概念很單純：A 要改之前先跟系統「登記」(ENQUEUE)，系統記下「這筆資料現在被 A 佔用」；B 也想改時，系統一查已經有人登記了，直接擋下 B (丟出例外)，B 只能等 A 做完、解除登記 (DEQUEUE) 之後才能繼續。

2. Enqueue Server 與 Lock Table (觀念，不用深究底層)

SAP 系統有一個獨立的**鎖定管理員 (Enqueue Server)**，維護一張**鎖定表 (Lock Table)**，記錄「誰、鎖了哪張表的哪一筆、什麼模式」。這張表不是資料庫表，是 SAP Kernel 在記憶體裡管理的 (可以用 **SM12** 交易碼查看目前所有鎖定紀錄)。

關鍵特性：

- 鎖定跟資料庫交易 (COMMIT/ROLLBACK) 沒有直接關係——鎖定要靠程式明確呼叫 DEQUEUE 解除，或整個使用者對話 (Session) 結束時系統自動清掉殘留的鎖
- 鎖定檢查只在程式主動呼叫 ENQUEUE 時才生效，不會自動阻止 Open SQL 的 UPDATE / MODIFY——這點跟講義 21 學過的「外鍵只擋畫面輸入、不擋 Open SQL」是同一種概念：**Lock Object** 是一個要靠程

式主動配合的機制，不是資料庫層的強制鎖

3. SE11 建立自訂 Lock Object

1. SE11 → 左邊選 **Lock Object** → 輸入名稱（慣例用 **E** 開頭，如 **EZTR21_STUD**，代表 Enqueue）→ Create
2. **Tables** 頁籤：Primary Table 填要保護的表（**ZTR21_STUD**）
3. **Lock Parameters** 頁籤：勾選要當鎖定鍵的欄位——通常勾整個主鍵（**MANDT + ID**），代表「鎖住這一筆特定學生記錄」，不是鎖整張表
4. **Lock Mode**（下一節詳細講）：練習選 **E**（Exclusive/Write Lock，最常用）
5. 存檔、Activate——啟用的瞬間，系統會自動產生兩個 **Function Module**：**ENQUEUE_EZTR21_STUD**、**DEQUEUE_EZTR21_STUD**（命名規則固定是 **ENQUEUE_ / DEQUEUE_** 接 Lock Object 全名），這兩個 FM 你不用自己寫，SE11 幫你生好

4. 查詢自動產生的 FM

啟用後想找這兩個 FM，兩種方法：

- **SE11** 裡：該 Lock Object 畫面 → Utilities → **Generated Objects**，會列出兩個 FM 名稱與所在的 Function Group
- **SE37** 直接查：**ENQUEUE_EZTR21_STUD / DEQUEUE_EZTR21_STUD**，Display 可以看到完整的 Import 參數清單——參數名稱就是 **Lock Parameters** 頁籤勾選的欄位名稱（小寫），例如本例會有 **MANDT**、**ID** 兩個 Import 參數，各自帶預設值 **SY-MANDT** / 空白

5. Lock Mode：E / S / X / O 的差異

Lock Mode	說明	適用情境
E (Exclusive/Write Lock)	同一時間只能有一個人鎖定；同一個使用者可以重複呼叫 ENQUEUE 疊加鎖定次數，但要呼叫相同次數的 DEQUEUE 才會真正解鎖	最常用 ，本練習選這個——確保同一筆資料同時間只有一人在改
S (Shared/Read Lock)	多人可以同時持有 S 鎖（唯讀情境），但只要有人持有 S 鎖，其他人就拿不到 E 鎖	適合「允許多人同時讀取、但寫入要互斥」的情境
X (Exclusive，不可累加)	效果類似 E，但同一個使用者重複呼叫 ENQUEUE 會直接失敗（不像 E 允許同一人疊加鎖定次數）	適合「絕對只能鎖一次，連自己都不能重入」的嚴格情境
O (Optimistic)	不是真的鎖資料，只記錄狀態供之後比對是否被別人改過（樂觀鎖定）	適合長時間編輯、不想整段時間占著鎖的情境

練習只會用到 **E**，其他三種先有印象即可，遇到實際需求再回頭查。

6. 程式怎麼呼叫：ENQUEUE → 編輯 → DEQUEUE

固定套路三步驟：

```

" 1. 上鎖
CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZTR21_STUD'
  EXPORTING
    mandt      = sy-mandt
    id         = lv_id
  EXCEPTIONS
    foreign_lock    = 1    " 別人已經鎖住了
    system_failure  = 2    " 鎖定系統本身出問題 ( 罕見 )
    OTHERS          = 3.

IF sy-subrc <> 0.
  " 鎖不到，不能繼續改——通常印訊息告知使用者、中止本次異動
  MESSAGE '資料正被其他人編輯中，請稍後再試' TYPE 'I'.
  RETURN.
ENDIF.

" 2. 真正的編輯邏輯 ( UPDATE/INSERT/MODIFY... ) 放這裡

" 3. 解鎖 ( 不管上面編輯成功或失敗，都要記得解鎖，避免鎖定一直占著 )
CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EZTR21_STUD'
  EXPORTING
    mandt = sy-mandt
    id    = lv_id.

```

三個重點：

1. **ENQUEUE** 一定要接 **EXCEPTIONS foreign_lock / system_failure / OTHERS**，**sy-subrc <> 0** 就代表鎖不到，絕對不能無視例外直接往下做編輯
2. **DEQUEUE** 沒有 **EXCEPTIONS** 可以接 (它幾乎不會失敗，語法上也不需要) ——但一定要呼叫，忘記解鎖會讓這筆資料一直卡住，別人永遠鎖不到，直到你的 Session 結束系統才會自動清掉
3. E 模式下，同一個使用者可以對同一筆資料重複呼叫 **ENQUEUE** 而不會被自己擋下來 (次數會疊加)，但要呼叫相同次數的 **DEQUEUE** 才會真正解鎖——這代表「呼叫一次 **ENQUEUE** 就要對應呼叫一次 **DEQUEUE**」的規律，程式裡不要漏算

7. 怎麼實際看到「被擋下來」：SM12 與雙視窗測試

FOREIGN_LOCK 這個例外只有在另一個使用者 (或另一個沒有 **DEQUEUE** 就結束的 Session) 已經持有鎖時才會發生。單一程式跑一次 **programrun** 看不到這個效果 (一次執行結束後鎖就釋放了)。實際上課測試方式：

1. 開兩個 SAP GUI 視窗 (或兩個不同帳號登入)
2. 視窗 A 執行練習程式，在 **ENQUEUE** 成功、還沒 **DEQUEUE** 之前，用中斷點或 **WAIT UP TO 30 SECONDS** 讓程式停在那裡
3. 視窗 B 對同一個學號執行同一支程式——應該會在 **ENQUEUE** 那一步收到 **FOREIGN_LOCK (sy-subrc = 1)**
4. **SM12** 交易碼：輸入 Table Name 或 User，可以看到目前系統裡所有鎖定紀錄 (誰、鎖了哪個 Lock Object、哪些參數值) ——視窗 A 還沒 **DEQUEUE** 前，這裡應該看得到一筆

5. 視窗 A 執行 **DEQUEUE** 或結束程式後，SM12 那筆記錄應該消失，視窗 B 再試一次就會成功

正常情況下鎖定應該都由程式自己 **DEQUEUE** 釋放，不需要人工介入；SM12 主要是**除錯 / 確認用**，真的遇到「鎖定卡住忘記釋放」（例如程式中斷在 **DEQUEUE** 之前）才需要在 SM12 手動刪除鎖定紀錄——這是維運層級的操作，練習不會用到，但要知道有這個工具。